

Guatemala, 27/08/2026

Universidad del Valle de Guatemala

Departamento de Ciencias de la Computación

Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información

Redes, sección 10



Proyecto 1

Entrega avance

Renato Rojas 23813

Servidores MCP:

1. Filesystem oficial

Tipo de servidor: local, transporte stdio.

Tiene que tener un directorio permitido para su uso; se ejecuta con Node. Su propósito es darle al chatbot la posibilidad de acceder al sistema de archivos.

Tools usadas:

- "write_file". Params: path, content. Crea o sobrescribe un archivo con el contenido dado.
- "read_text_file". Params: path. Lee el contenido de un archivo.
- "create_directory". Params: path. Crea una carpeta.
- "list_directory". Params: path. Lista el contenido de un directorio.
- "list_allowed_directories" Sin parámetros. Devuelve los directorios al que el servidor tiene acceso.

2. Git oficial

Tipo de servidor: local, transporte stdio.

Usa "uv" para iniciar. Comparte directorio permitido junto con Filesystem. Le da al chatbot la posibilidad de operar con git, al agregar, hacer commits, etc. dentro de un repositorio.

Tools presentes:

- "git_add". Params: repo_path, files. Agrega archivos al staging del repo.
- "git_commit". Params: repo_path, message. Crea commit con los cambios recién agregados .
- "git_status". Params: repo_path. Muestra el estado del repositorio.
- "git_log". Params: repo_path. Muestra el historial de commits.
- "git_diff_staged / git_diff_unstaged". Params: repo_path. Muestra diferencias entre staged y unstaged.
- "git_branch / git_create_branch / git_checkout" Params: repo_path. Manejar ramas.
- "git_show". Params: repo_path, revision. Muestra el contenido de un commit específico.

Nota: esta versión de servidor oficial no tiene una tool específica para iniciar un repositorio (git_innit), por tanto, se ejecuta una única vez al correr el programa por medio de un comando quemado; lo demás, sí es ejecutado por el LLM.

3 Servidor custom: farmacia y mini clínica.

Tipo de servidor: local, transporte stdio, implementado a mano sin SDK.

Se ejecuta con python. Simula una cadena de farmacias con mini-clínica integrada (inspirada en la cadena de dr Simi), teniendo así dos flujos independientes de procesos: comprar medicamentos o pasar a consulta. Mantiene un archivo JSON que ejerce como "base de datos", en donde se registran todos los movimientos e inventario del servidor.

Tools implementadas:

- "search_medications". Params: query. Busca por coincidencia de subcadena de síntoma o nombre. Retorna una lista con lo encontrado.
- "get_medication_details". Params: medication_id. Retorna toda la información relacionada a un medicamento.
- "purchase_medication". Params: medication_id, quantity, customer_name. Descuenta el stock y crea una orden confirmada. Puede "fallar" (controlado) si no tiene stock suficiente.
- "cancel_order". Params: order_id. Marca una orden como cancelada y repone el stock.
- "list_available_slots". Params: specialty, date. Retorna horario no ocupados, filtrados por especialidad.
- "schedule_appointment". Params: patient_name, specialty, slot_id. Marca un horario como ocupado y crea una cita con ese paciente.
- "cancel_appointment". Params: appointment_id. Marca la cita como cancelada y libera el horario.
- "get_customer_history". Params: customer_name. Retorna todas las órdenes y citas asociadas a un nombre de usuario (case-sensitive y coincidencias exactas).

Anexos:

Evidencias durante el desarrollo:

Primer intento de conexión, pero el PDF está equivocado en que Anthropic regala \$5 en Api Key. Se tuvo que buscar otra solución.

```
[Error al llamar a la API]: Error code: 400 - {'type': 'error', 'error': {'type': 'invalid_request_error', 'message': 'Your credit balance is too low to access the Anthropic API. Please go to Plans & Billing to upgrade or purchase credits.'}, 'request_id': 'req_011Ce9pyx5dL6d5pjTkbNiLc'}
```

Tú: █

Se encontró la solución de instalar un modelo local (qwen2.5:7b), para no tener que comprar la apikey.

```
(.venv) PS C:\Users\darta\OneDrive\Desktop\REN\UVG\2026\Segundo ciclo\Redes\proyecto1 redes> python main.py
El concepto de un "intelecto artificial" o "IA" puede considerarse como la "frontera de la inteligencia artificial", es un concepto importante en la
IA.\n\n4. **Investigación en Computación**: Su trabajo teórico sobre la computación y la lógica contribuyó significativamente a la evolución de la ciencia de
la computación. Fue el fundador de la lógica computacional y la teoría de la computabilidad.\n\n5. **Contribuciones Post Guerra**: Después de la guerra, Turing
trabajó en el diseño de computadoras y en la inteligencia artificial, aunque su trabajo en estos campos no fue tan ampliamente reconocido hasta después de su
muerte.\n\n6. **Problema del P de NP**: En 1950, Turing introdujo el problema del P de NP, que se ha convertido en uno de los problemas más importantes en la t
eoría de la computación.\n\n7. **Triste Fin**: A pesar de sus contribuciones significativas, Turing enfrentó la discriminación por ser gay, lo que llevó a su a
rresto y a su sometimiento a una terapia hormonal que le causó grandes sufrimientos. Su muerte, en 1954, fue un suicidio, aunque su causa exacta de muerte aún
no se ha determinado con certeza.\n\nAlan Turing dejó una huella indeleble en el mundo de la ciencia y la tecnología, y su legado continúa inspirando a investi
gadores y desarrolladores en todo el mundo."
},
{
  "role": "user",
  "content": "en que fecha nació?"
}
],
"max_tokens": 1024
}

[2026-08-21T01:02:41.992263+00:00] <- llm (complete)
{
  "role": "assistant",
  "content": "Alan Turing nació el 23 de junio de 1912 en la ciudad de Londres, Inglaterra."
}

Claude: Alan Turing nació el 23 de junio de 1912 en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Tú: █
```

Se le pidió al LLM crear un archivo y commitarlo. Luego, se le pidió modificarlo y lo volvió a commitar:

```
Claude: Perfecto, hemos completado los pasos:
```

```
1. **Editamos el archivo `README.md`:** Agregamos el nombre del modelo y el mensaje "Hola desde MPC - te habla Qwen".
2. **Agregamos el archivo al repositorio:**
3. **Realizamos el commit:** El commit se ha realizado con éxito y el hash de la commit es `9516daad520416497a5e3316ab9f3181ed74a2a7`.
```

```
El contenido actual del archivo `README.md` es:
```

```
~~~
Hola desde MPC - te habla Qwen
~~~
```

```
¡Tu archivo y commit han sido actualizados con éxito!
```

```
Tú: 
```

Ln 67, Col 45 Spaces: 4 UTF-8 CRLF () Python Sign In .venv (3.14.6.final.0)



^ ESP    14:47
25/08/2026

```
PS C:\Users\darta\OneDrive\Desktop\REN\UVG\2026\Segundo ciclo\Redes\proyecto1_redes\mcp_workspace> git log
commit 9516daad520416497a5e3316ab9f3181ed74a2a7 (HEAD -> main)
Author: Proyecto1 Chatbot <chatbot@proyecto1.local>
Date: Tue Aug 25 14:41:43 2026 -0600

    actualización README con nombre del modelo

commit 4d86345cbc103f26173cbcd70b77de7348e83fc9
Author: Proyecto1 Chatbot <chatbot@proyecto1.local>
Date: Tue Aug 25 14:39:42 2026 -0600

    primer commit

commit 43cd8165326013d91c054d03de75d97dfff32b9cf
Author: Proyecto1 Chatbot <chatbot@proyecto1.local>
Date: Tue Aug 25 14:28:38 2026 -0600

    primer commit

PS C:\Users\darta\OneDrive\Desktop\REN\UVG\2026\Segundo ciclo\Redes\proyecto1_redes\mcp_workspace> |
```